

“逐鹿” Alpha 专题报告（二十九）

——隔夜-日内异象因子及领先滞后分析

核心观点

本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与日内收益，揭示了 A 股长期存在的“隔夜负收益”与“日内正向风险溢价”。基于这一发现，我们从因子挖掘与网络结构两个维度进行了系统性的实证研究，分别构建了隔夜-日内有效因子以及领先-滞后交易策略。我们构建了涵盖动量、波动、量价背离等维度的 32 个隔夜-日内细分因子，针对 A 股个股间的联动效应，我们引入并改进了 d-LE-SC 有向图聚类算法。

主要内容

隔夜负收益之谜

与全球市场普遍存在的、补偿风险的正隔夜溢价相反，A 股市场的平均隔夜收益（C2O）在统计上显著为负。这一 A 股市场独有的“隔夜负收益之谜”从根本上挑战了风险溢价理论：如果非交易时段（隔夜）的风险更高投资者理应获得正向补偿；但是在 A 股，投资者在开盘隔夜持仓平均而言却遭受了系统性的损失。

单因子分析

传统日频因子的构建通常仅依赖日度收益，这忽视了 A 股市场特有的隔夜收益与日内收益的结构性差异。鉴于此，本文对因子分析框架进行细化拆解，基于隔夜与日内的表现，分别构建了包括动量、背离、波动率及相关性在内的多维度因子。

领先-滞后分析

现有微观结构研究指出，市场中广泛存在着隔夜收益与日内收益呈负相关的“拔河效应”。为了有效捕获这种跨个股的“领先-滞后”信号，我们构建了 d-LE-SC 算法并将其应用于中证 500 成分股，在滞后组内构建股票组合，回测结果显示，策略的年化收益为 14.99%，alpha 为 11.34%。

结论

本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与日内收益，揭示了 A 股长期存在的“隔夜负收益”与“日内正向风险溢价”。基于这一发现，我们从因子挖掘与网络结构两个维度进行了系统性的实证研究，分别构建了隔夜-日内有效因子以及领先-滞后交易策略。

金融工程研究

姚紫薇

yaoziwei@csc.com.cn

SAC 编号: S1440524040001

王超

wangchaodcq@csc.com.cn

SAC 编号: S1440522120002

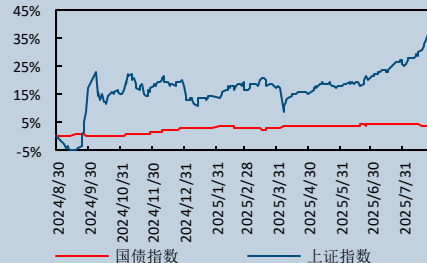
苏良

suliang@csc.com.cn

SAC 编号: S1440525090002

发布日期: 2025 年 11 月 25 日

市场表现



相关研究报告

目录

一、引言：隔夜收益异象	1
1.1 定义	1
1.2 全球市场隔夜收益异象	1
二、A 股市场的独特现象：“隔夜负收益之谜”	3
2.1 A 股隔夜负收益异象	3
2.2 A 股非对称 U 形收益结构	4
三、单因子分析	5
3.1 隔夜-日内因子	5
3.2 因子检验	7
四、领先-滞后分析	13
4.1 拔河现象（Tug of war）	13
4.2 A 股实证	14
4.2.1 隔夜-日内相关性矩阵	14
4.2.2 d-LE-SC 算法	15
4.2.3 组合构建	16
4.2.4 结果	17
五、结论	21
参考文献	22
风险分析	22

图目录

图 1:隔夜-日内收益	1
图 2:全球主要指数隔夜-日内收益净值	3
图 3:全球主要指数隔夜-日内收益净值	4
图 4:非对称 U 形收益结构	5
图 5:因子 ICIR	8
图 6: oi_volume_correlation_20 分组收益	9
图 7: oi_volume_correlation_20 多空收益	9
图 8: overnight_signal_strength_20 分组收益	9
图 9: overnight_signal_strength_20 多空收益	9
图 10: intraday_volume_weighted_return_20 分组收益	9
图 11: intraday_volume_weighted_return_20 多空收益	9
图 12: oi_spread_20 分组收益	10
图 13: oi_spread_20 多空收益	10
图 14: oi_volume_ratio_20 分组收益	10
图 15: oi_volume_ratio_20 多空收益	10
图 16 intraday_volume_price_corr_20 分组收益	10

图 17: intraday_volume_price_corr_20 多空收益.....	10
图 18: intraday_reversal_20 分组收益	11
图 19: intraday_reversal_20 多空收益	11
图 20: overnight_volume_momentum_20 分组收益	11
图 21: overnight_volume_momentum_20 多空收益	11
图 22 overnight_return_range_20 分组收益.....	11
图 23 overnight_return_range_20 多空收益.....	11
图 24: overnight_volatility_20 分组收益	12
图 25: overnight_volatility_20 多空收益	12
图 26: intraday_return_range_20 分组收益.....	12
图 27: intraday_return_range_20 多空收益.....	12
图 28: intraday_pos_neg_ratio_20 分组收益.....	12
图 29: intraday_pos_neg_ratio_20 多空收益.....	12
图 30: intraday_return_volatility_ratio_20 分组收益.....	13
图 31: intraday_return_volatility_ratio_20 多空收益.....	13
图 32:因子收益统计.....	13
图 33:领先-滞后策略组合构建.....	14
图 34: 隔夜-日内相关性矩阵（分类前）	15
图 35: d-LE-SC 算法	16
图 36: 隔夜-日内相关性矩阵（分类后）	17
图 37:组合内股票数量统计	18
图 38:滞后组合多周期净值对比	18
图 39:滞后策略中证 500 内回测	20

表目录

表 1: 全球主要指数隔夜-日内收益对比.....	2
表 2: 隔夜-日内因子列表.....	6
表 3: 滞后策略中证 500 内回测统计	20

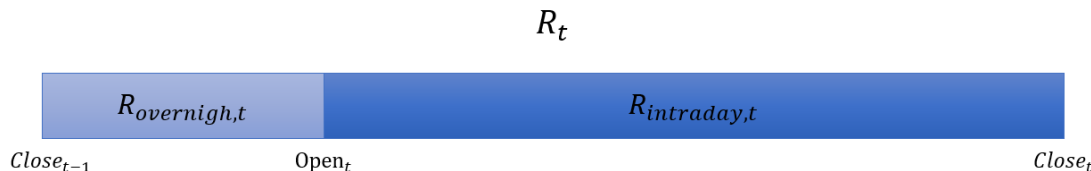
一、引言：隔夜收益异象

1.1 定义

在金融资产定价中，传统的日度收益（Close-to-Close, C2C）衡量的是从一个交易日收盘价到下一个交易日收盘价的变动。然而，这种度量方式忽视了市场在交易时段和非交易时段的截然不同的动态。为了深入理解市场微观结构和信息传导机制，我们将日度总收益分解为隔夜收益以及日内收益：

- 隔夜收益 (Overnight Return, C2O):** 衡量非交易时段的信息反应，定义为从前一交易日的收盘价到当前交易日的开盘价之间的收益率。其计算公式为：
$$R_{overnight,t} = \frac{Open_t}{Close_{t-1}}$$
- 日内收益 (Intraday Return, O2C):** 衡量连续竞价时段的交易博弈，定义为从当前交易日的开盘价到当前交易日的收盘价之间的收益率。其计算公式为：
$$R_{intraday,t} = \frac{Close_t}{Open_t}$$

图 1:隔夜-日内收益



数据来源：中信建投证券

1.2 全球市场隔夜收益异象

在全球主要市场的研究中，一个长期且显著的模式是“隔夜效应”。诸多研究一致发现，在过去几十年中，其隔夜收益表现均显著高于日内收益。以表一为例，对比 2010 年以来全球主要指数的收益分布，我们发现，除上证指数外，其他指数的隔夜收益均为正值，且收益显著。

对于全球市场普遍存在的正向隔夜溢价，学术界提出了几种主流解释：

- 风险溢价假说 (Risk Premium Hypothesis):** 这是最直接的解释。市场在闭市期间，投资者无法根据新信息自由交易，从而承担了更高的不可流动性风险。更重要的是，大量的关键信息，如公司财报、盈利预警和

并购公告，通常选择在市场休市后（盘后）或开盘前发布。为了补偿投资者在隔夜时段承担的这种更高的信息不确定性和突发事件风险，市场必须提供一个正向的风险溢价。

2. 微观结构假说 (Microstructure Hypothesis):

- **做市商库存管理 (Inventory Management):** 高频交易者和做市商表现出强烈的“日终平仓”偏好。为了避免隔夜持仓风险，他们愿意在收盘时以折价卖出库存，并在次日开盘时以溢价买回。这种系统性的交易模式人为地压低了收盘价 $Close_{t-1}$ 并推高了开盘价 $Open_t$ ，从而创造了正的 C2O 溢价。
- **散户情绪与关注度 (Retail Sentiment):** 另一种观点认为，散户投资者的交易行为是主要驱动力。散户倾向于在开盘时对前一天受到高度关注的股票（例如“Meme 股票”）进行竞价。这种开盘时的非理性买入压力导致开盘价虚高，从而产生高隔夜收益，但随之而来的是日内价格的回调（即高 C2O 导致低 O2C）。

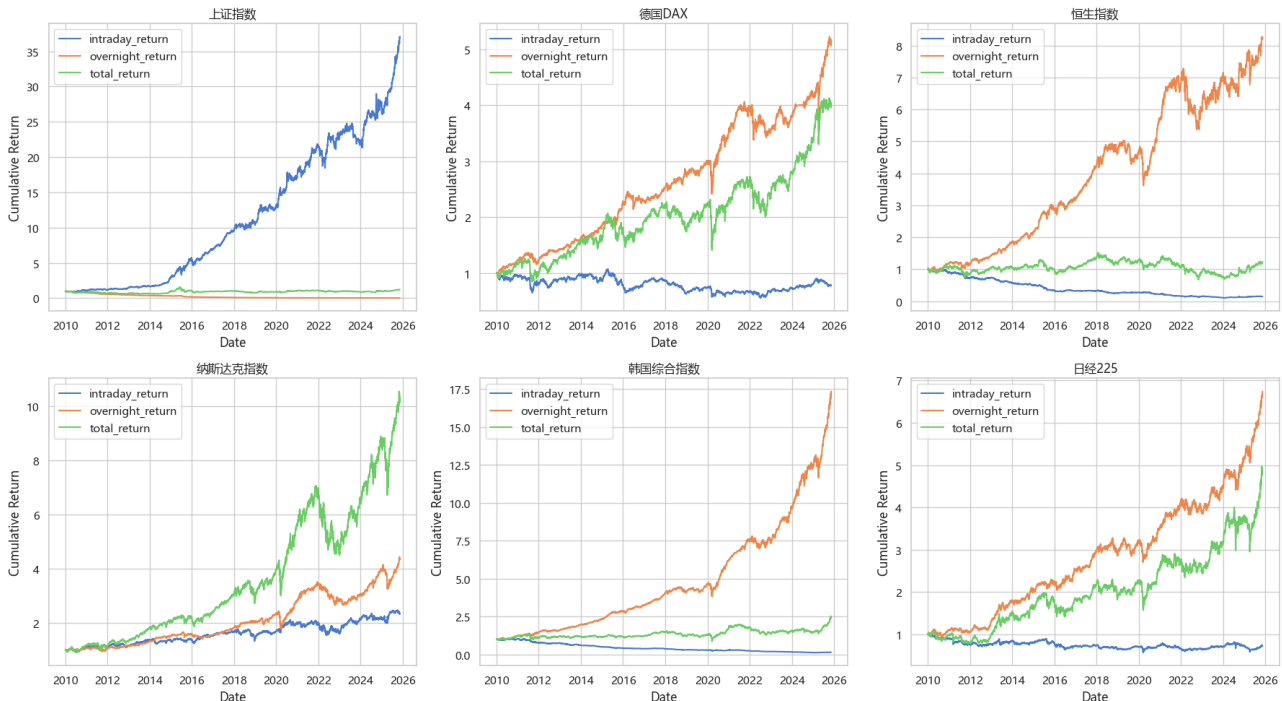
3. **交易成本的制衡 (The Transaction Cost Rebuttal):** 尽管上述策略（收盘买入、开盘卖出）在毛收益上看起来极具吸引力，但这种高换手率策略的 Alpha 极易被交易摩擦所吞噬。Matthew Bartolini 的研究显示，在美国市场，该策略在 1993 年至 2020 年间的累计毛利润高达 717%，但在考虑了佣金和买卖价差后，其累计净收益骤降至 -32%。这 749% 的差异表明，全球的“隔夜异象”很可能并非一个可供套利的“异象”，而是一个在现实中难以被捕获的、由微观结构摩擦所导致的表象。

表 1: 全球主要指数隔夜-日内收益对比

	日内收益（均值）	隔夜收益（均值）	总收益（均值）	日内净值	隔夜净值	总净值
上证指数	0.100%	-0.087%	0.013%	36.965	0.033	1.224
德国 DAX	-0.001%	0.043%	0.042%	0.784	5.158	4.041
恒生指数	-0.044%	0.058%	0.014%	0.149	8.268	1.231
纳斯达克指数	0.027%	0.040%	0.067%	2.363	4.376	10.336
韩国综合指数	-0.046%	0.075%	0.029%	0.143	17.301	2.472
日经 225	-0.004%	0.052%	0.050%	0.716	6.744	4.825

资料来源: WIND, 中信建投证券

图 2:全球主要指数隔夜-日内收益净值



数据来源: WIND, 中信建投证券

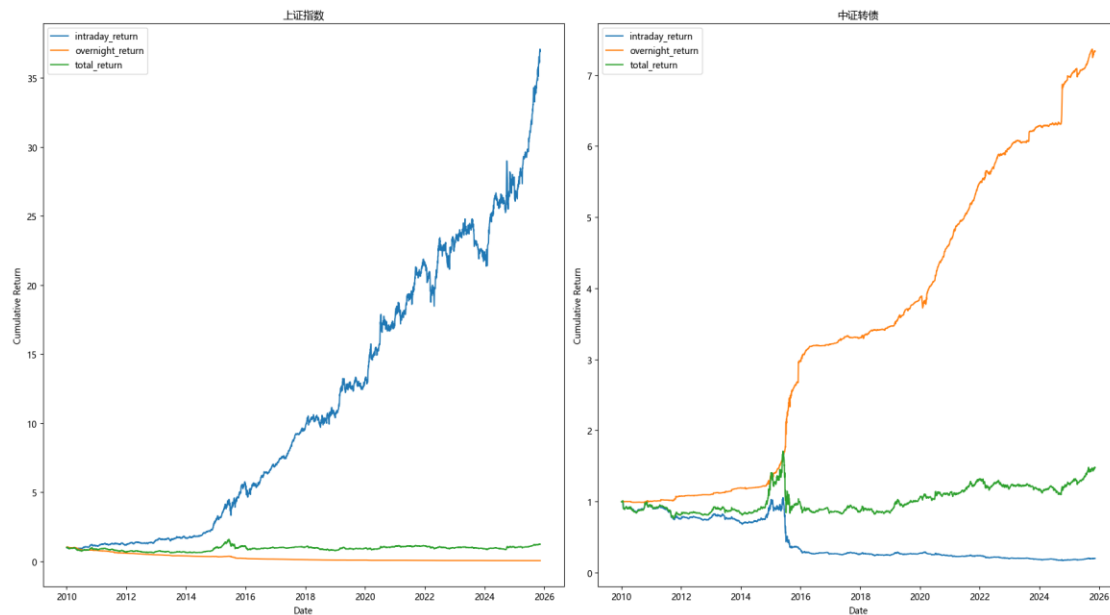
二、A 股市场的独特现象：“隔夜负收益之谜”

2.1 A 股隔夜负收益异象

与全球市场普遍存在的、补偿风险的正隔夜溢价相反，A 股市场的平均隔夜收益（C2O）在统计上“显著为负”。这一 A 股市场独有的“隔夜负收益之谜”从根本上挑战了风险溢价理论：如果非交易时段（隔夜）的风险更高投资者理应获得正向补偿；但是在 A 股，投资者在隔夜持仓平均而言却遭受了系统的损失。

A 股市场独特的“隔夜负收益”异象，源于其独特的 T+1 交易制度。这一点也可以通过对比上证指数和 A 股的可转债指数来加以确认。由于可转债交易不存在 T+1 交易限制，因此在可转债的收益分解中，并不存在隔夜负收益异象，其隔夜收益符合经典的风险溢价理论，表现好于日内收益。

图 3:全球主要指数隔夜-日内收益净值



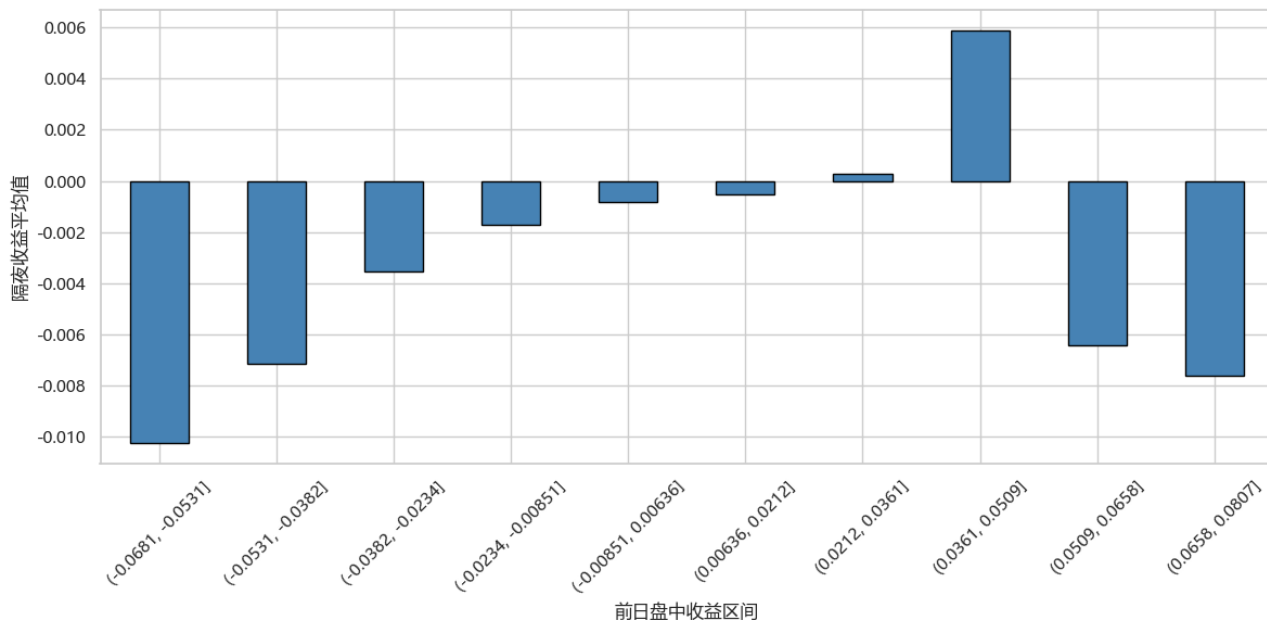
数据来源: WIND, 中信建投证券

T+1 规则“禁止交易者在同一天卖出他们（当日）购买的股票”。这条规则在本质上对所有在开盘时买入的投资者施加了“日内不可卖出”的流动性约束。投资者在 $Open_t$ 时刻建仓后，必须承担完整的日内波动风险而无法进行止损或获利了结。为了补偿投资者承担这种“日内锁定”的流动性风险，市场必须在开盘时提供一个“流动性折扣”。即开盘的价格必须系统性地低于其“公允价值”，以吸引买方进入。正因为如此，A 股市场存在显著的正向日内风险溢价以及负向隔夜风险溢价。

2.2 A 股非对称 U 形收益结构

进一步分析我们会发现，A 股隔夜收益与前一日日内收益存在一定的非对称 U 形结构关系。具体来讲，我们将前一日收益按照大小分组排序，前 8 组呈现明显的单调性，即存在一定的动量效应，日内收益会。而在收益最高的 9，10 组，结构突然反转，前日日内涨幅越高，隔夜收益越低，整体呈现非对称的 U 形结构。

图 4:非对称 U 形收益结构



数据来源: WIND, 中信建投证券

An. [1] 等人的研究通过投资者关注的非对称性解释这种现象。心理学和行为金融学发现，投资者对负面信息和负面回报的反应，远比对正面信息和正面回报更为强烈。散户投资者对“负面的日内回报”给予了“更多的关注”。当一只股票日内大跌时，它会在非交易时段（隔夜）吸引不成比例的负面关注和讨论。

研究基于 A 股热门股票论坛（股吧）帖子数量构建的“非对称性关注指数 (AAI)”。该指数旨在捕捉由负面情绪驱动的投资关注度。研究发现，AAI 与随后的隔夜收益呈现显著的负相关。这有力地证明了，非交易时段内负面情绪的聚集和发酵（即高 AAI），直接导致了次日开盘时隔夜收益的下跌。

三、单因子分析

3.1 隔夜-日内因子

传统日频因子的构建通常仅依赖日度收益，这忽视了 A 股市场特有的隔夜收益与日内收益的结构性差异。鉴于此，本文对因子分析框架进行细化拆解，基于隔夜与日内的表现，分别构建了包括动量、背离、波动率及相关性在内的多维度因子。

值得注意的是，虽然隔夜信息产生于非交易时段，但其价格形成集中体现在开盘集合竞价阶段(9:15-9:25)。

因此，我们将“隔夜成交量”定义为开盘集合竞价的成交量；相应地，“日内成交量”则定义为剔除了开盘集合竞价的部分的当日连续竞价时段（9:30-15:00）的成交量总和。

最终的因子及其公式说明如下表所示，我们总共构建了 9 大类 32 个因子，涵盖了动量/反转，强度/背离，波动/稳定性，量价相关性，极值，非对称性，持续性，相对强弱，以及信号强度等类型。

表 2: 隔夜-日内因子列表

类别	因子中文名	因子英文名	计算公式（N 为 window）
1. 动量/反转	隔夜收益动量	overnight_momentum	$TS_Mean(R_overnight, N)$
	隔夜成交量动量	overnight_volume_momentum	$TS_Mean(Volume_overnight, N)$
	日内收益反转	intraday_reversal	$-TS_Mean(R_intraday, N)$
	隔夜-日内动量比	oi_momentum_ratio	$TS_Mean(R_overnight, N) / (TS_Mean(R_intraday, N) + eps)$
	成交量加权收益		
	率（日内/隔夜）	volume_weighted_return	$TS_Sum(Return * Volume, N) / TS_Sum(Volume, N)$
	异常成交量收益		
2. 强度/背离	率（日内/隔夜）	abnormal_volume_return	$Return * (Volume / TS_Mean(Volume, N))$
	隔夜-日内背离度	oi_spread	$TS_Mean(R_overnight - R_intraday, N)$
			$TS_Mean(R_overnight, N) / TS_Mean(R_overnight + R_intraday , N)$
	隔夜收益贡献度	overnight_contribution	
	量价背离（日内/隔夜）	price_volume_divergence	$ZScore(TS_Mean(Return, N)) \times (-ZScore(TS_Mean(Volume, N)))$
3. 波动/稳定性	隔夜收益波动率	overnight_volatility	$TS_StdDev(R_overnight, N)$
	隔夜-日内收益相关性	oi_correlation	$TS_Corr(R_overnight, R_intraday, N)$
	隔夜量价趋势一致性	overnight_volume_price_trend	$(TS_Mean(R_overnight, N)) * (TS_Mean(Volume_overnight, N))$
4. 量价相关性	量价相关性	volume_price_correlation	$TS_Corr(Price_Change, Volume_Change, N)$
	隔夜-日内成交量比	oi_volume_ratio	$TS_Mean(Volume_overnight / Volume_intraday, N)$
	隔夜-日内成交量相关性	oi_volume_correlation	$TS_Corr(Volume_overnight, Volume_intraday, N)$
	收益率成交量变动相关性（日内/隔夜）	volume_price_corr	$TS_Corr(Return, Volume_Change, N)$
	最大回撤（日内/隔夜）	max_drawdown	$Min(Cum_Return) / Max(Cum_Return)$
	收益率极差（日内/隔夜）	return_range	$TS_Max(Return, N) - TS_Min(Return, N)$

正负收益比（日			
6. 非对称性	内/隔夜）	positive_negative_return_ratio	$TS_Sum(\text{Max}(\text{Return}, 0), N) / (TS_Sum(\text{Max}(-\text{Return}, 0), N) + \text{eps})$
7. 持续性	胜率（日内/隔夜）	win_rate	$TS_Count(\text{Return} > 0, N) / N$
8. 相对强弱	隔夜-日内强度比	oi_strength_ratio	$ TS_Mean(R_overnight, N) / (TS_Mean(R_intraday, N) + \text{eps})$
收益-波动率比			
	（日内/隔夜）	return_to_volatility_ratio	$TS_Mean(\text{Return}, N) / (TS_Std(\text{Return}, N) + \text{eps})$
9. 信号强度	价量信号强度	signal_strength	$ TS_Mean(\text{Return}, N) * (TS_Mean(\text{Volume}, N) / TS_Mean(\text{Volume}, N * 2))$

资料来源：中信建投证券

3.2 因子检验

我们进一步对上述因子进行单因子检验，在构造因子时，取过去 20 天的信息构造因子，即 $N=20$ 。

检验内容包括因子不同周期（1，5，20 天）下的 IC 以及 ICIR 以及分组收益。

具体检验条件为：

- 股票池：全 A
- 标签：后一日的 VWAP 到 $N+1$ 日的 VWAP 收益率
- 时间范围：2016-01-01 至 2025-11-10
- 剔除股票：
 - ST,ST*股票
 - 上市不满 60 天的股票
 - 停牌股
 - 涨跌停股票

图 5:因子 ICIR

	IC_Mean_1	IC_Std_1D	IC_IR_1D	IC_Mean_5	IC_Std_5D	IC_IR_5D	IC_Mean_20	IC_Std_20D	IC_IR_20D	IC_Mean	IC_IR
oi_volume_correlation_20	0.027	0.060	0.446	0.039	0.060	0.653	0.048	0.059	0.814	0.038	0.638
overnight_signal_strength_20	0.031	0.073	0.433	0.047	0.075	0.631	0.060	0.076	0.794	0.046	0.620
intraday_volume_weighted_return_20	0.045	0.116	0.385	0.066	0.113	0.580	0.090	0.111	0.808	0.067	0.591
oi_spread_20	0.038	0.110	0.342	0.054	0.110	0.494	0.076	0.105	0.720	0.056	0.519
oi_volume_ratio_20	0.028	0.088	0.312	0.045	0.091	0.498	0.060	0.091	0.659	0.044	0.489
intraday_volume_price_corr_20	0.027	0.076	0.355	0.038	0.075	0.500	0.047	0.080	0.589	0.037	0.481
intraday_reversal_20	0.044	0.137	0.318	0.063	0.134	0.473	0.084	0.131	0.646	0.064	0.479
overnight_volume_momentum_20	0.035	0.115	0.303	0.056	0.123	0.459	0.075	0.121	0.621	0.055	0.461
overnight_return_range_20	0.042	0.132	0.320	0.062	0.136	0.455	0.082	0.135	0.606	0.062	0.460
overnight_volatility_20	0.045	0.144	0.312	0.066	0.147	0.445	0.087	0.146	0.594	0.066	0.450
intraday_return_range_20	0.048	0.161	0.299	0.069	0.162	0.429	0.092	0.164	0.564	0.070	0.430
intraday_pos_neg_ratio_20	0.037	0.129	0.289	0.051	0.127	0.406	0.065	0.124	0.529	0.051	0.408
intraday_return_volatility_ratio_20	0.036	0.129	0.282	0.050	0.127	0.394	0.064	0.125	0.517	0.050	0.398
overnight_volume_price_corr_20	0.012	0.043	0.274	0.018	0.045	0.408	0.021	0.044	0.474	0.017	0.385
overnight_volume_price_trend_20	0.013	0.068	0.192	0.022	0.070	0.307	0.038	0.070	0.539	0.024	0.346
intraday_win_rate_20	0.021	0.099	0.215	0.028	0.098	0.288	0.043	0.098	0.434	0.031	0.312
overnight_abnormal_volume_return_20	0.013	0.058	0.225	0.016	0.058	0.281	0.022	0.057	0.392	0.017	0.299
overnight_momentum_20	0.011	0.071	0.162	0.018	0.073	0.249	0.031	0.071	0.444	0.020	0.285
overnight_consistency_20	0.010	0.063	0.152	0.015	0.067	0.230	0.027	0.064	0.422	0.017	0.268
overnight_return_volatility_ratio_20	0.010	0.063	0.152	0.015	0.067	0.230	0.027	0.064	0.422	0.017	0.268
overnight_contribution_20	0.009	0.063	0.147	0.014	0.065	0.219	0.025	0.066	0.382	0.016	0.249
overnight_pos_neg_ratio_20	0.009	0.063	0.144	0.014	0.065	0.215	0.024	0.065	0.377	0.016	0.245
overnight_price_volume_divergence_20	0.008	0.055	0.136	0.012	0.058	0.208	0.016	0.063	0.259	0.012	0.201
intraday_abnormal_volume_return_20	0.025	0.126	0.197	0.022	0.118	0.187	0.021	0.112	0.188	0.023	0.190
oi_momentum_ratio_20	0.005	0.067	0.069	0.007	0.068	0.107	0.016	0.070	0.234	0.009	0.137
overnight_win_rate_20	0.005	0.071	0.066	0.008	0.075	0.106	0.011	0.077	0.146	0.008	0.106
oi_correlation_20	0.002	0.057	0.033	0.004	0.057	0.072	0.004	0.054	0.079	0.003	0.062
overnight_volume_weighted_return_20	0.002	0.055	0.043	0.005	0.055	0.083	0.000	0.057	0.001	0.002	0.043
oi_strength_ratio_20	0.003	0.063	0.047	0.002	0.063	0.039	0.002	0.064	0.028	0.001	0.038

数据来源：WIND，中信建投证券

表现较好的因子包括：

oi_volume_correlation_20,overnight_signal_strength_20,intraday_volume_weighted_return_20,oi_spread_20,oi_volume_ratio_20,intraday_volume_price_corr_20,intraday_reversal_20,overnight_volume_momentum_20,overnight_return_range_20, overnight_volatility_20, intraday_return_range_20, intraday_pos_neg_ratio_20, intraday_return_volatility_ratio_20

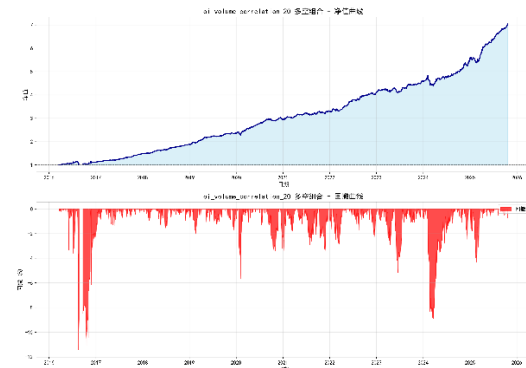
因子的分组收益及多空收益表现如下：

图 6: oi_volume_correlation_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 7: oi_volume_correlation_20 多空收益



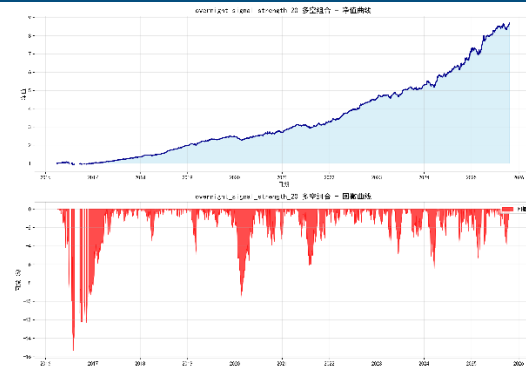
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 8: overnight_signal_strength_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 9: overnight_signal_strength_20 多空收益



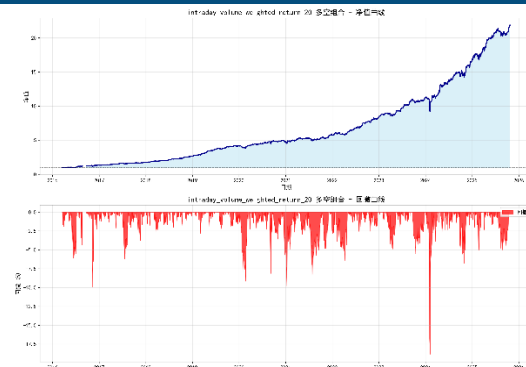
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 10: intraday_volume_weighted_return_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 11: intraday_volume_weighted_return_20 多空收益



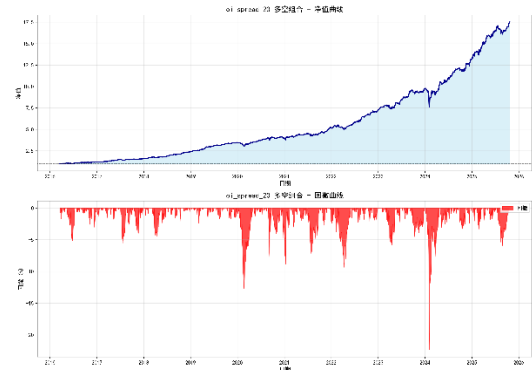
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 12: oi_spread_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 13: oi_spread_20 多空收益



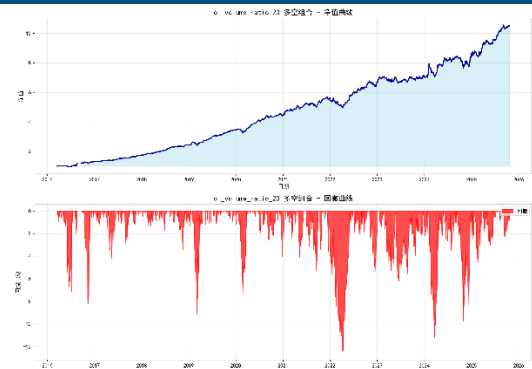
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 14: oi_volume_ratio_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 15: oi_volume_ratio_20 多空收益



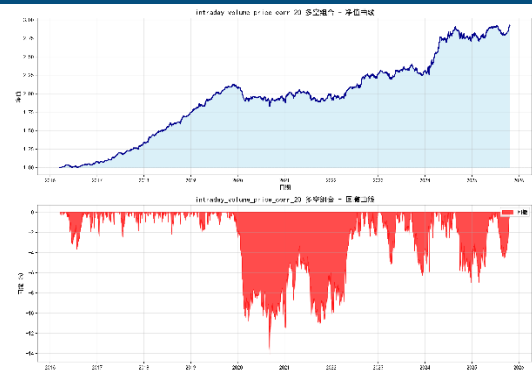
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 16: intraday_volume_price_corr_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 17: intraday_volume_price_corr_20 多空收益



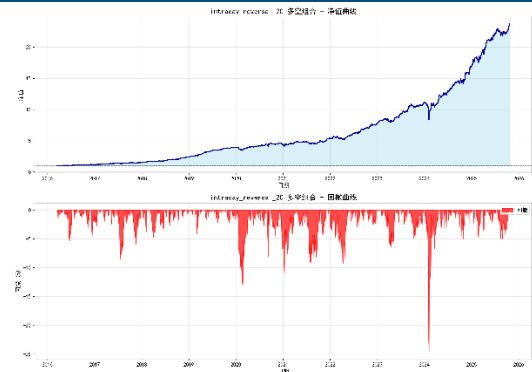
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 18: intraday_reversal_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 19: intraday_reversal_20 多空收益



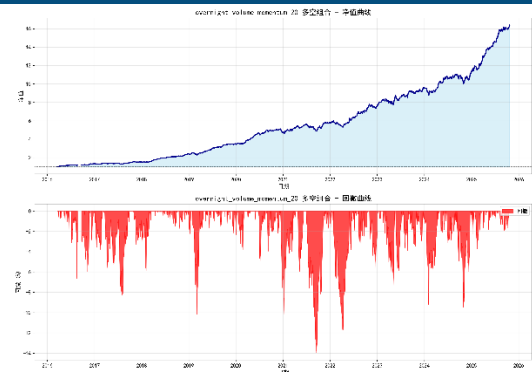
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 20: overnight_volume_momentum_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 21: overnight_volume_momentum_20 多空收益



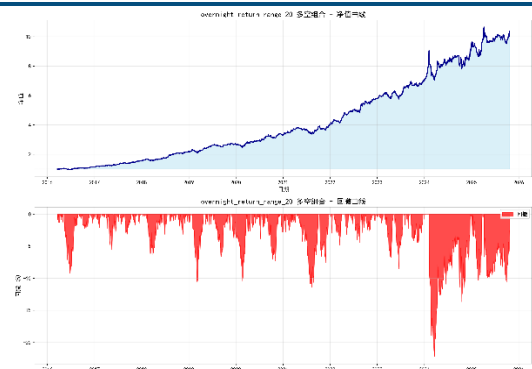
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 22 overnight_return_range_20 分组收益



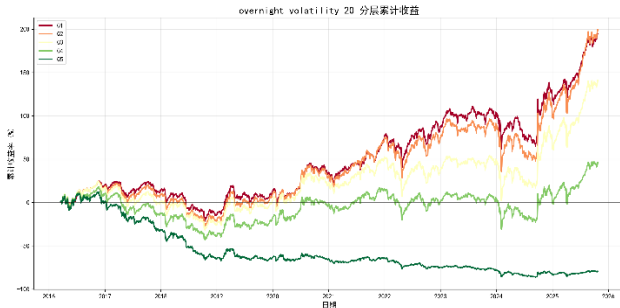
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 23 overnight_return_range_20 多空收益



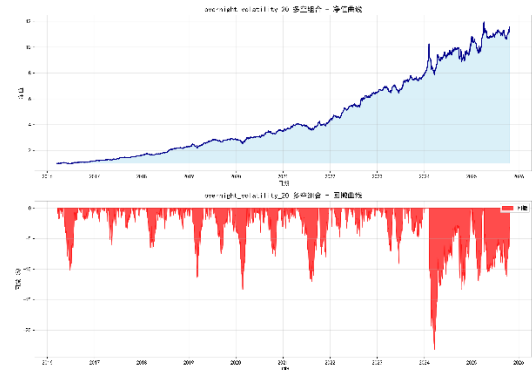
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 24: overnight_volatility_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 25: overnight_volatility_20 多空收益



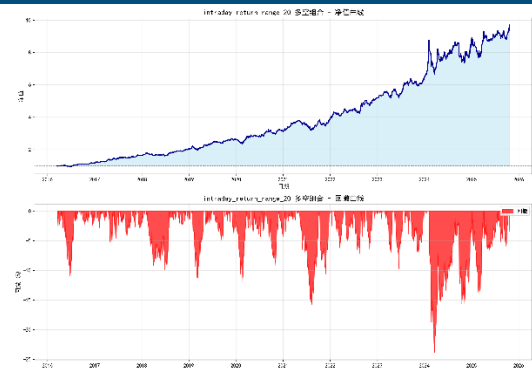
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 26: intraday_return_range_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 27: intraday_return_range_20 多空收益



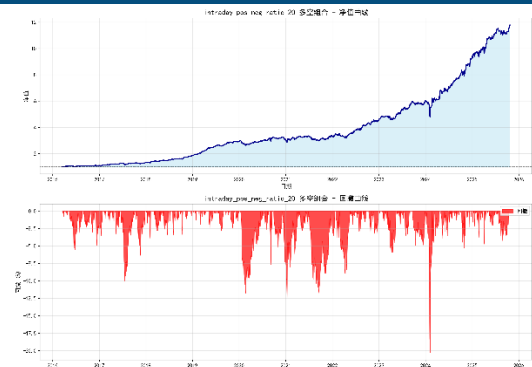
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 28: intraday_pos_neg_ratio_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 29: intraday_pos_neg_ratio_20 多空收益



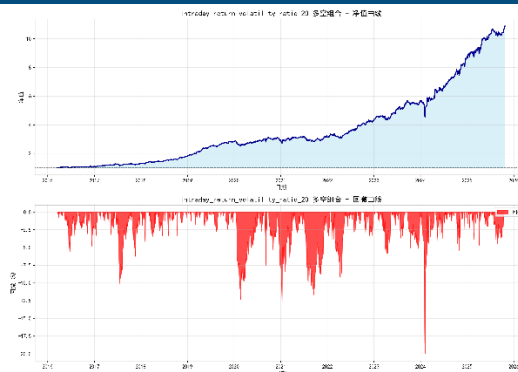
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 30: intraday_return_volatility_ratio_20 分组收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 31: intraday_return_volatility_ratio_20 多空收益



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 32: 因子收益统计

	Group1_Ann_Ret	Group5_Ann_Ret	Long_Short_Ret	Long_Short_Sharp	Long_Short_MaxDD
oi_volume_correlation_20	-7.25%	15.31%	23.62%	3.25	-11.44%
overnight_signal_strength_20	-13.85%	10.80%	27.18%	3.26	-15.35%
intraday_volume_weighted_return_	-20.24%	12.69%	40.01%	3.11	-18.90%
oi_spread_20	11.23%	-18.89%	36.26%	3.23	-22.34%
oi_volume_ratio_20	-12.39%	14.51%	29.25%	2.90	-12.56%
intraday_volume_price_corr_20	-3.44%	8.69%	12.30%	1.83	-14.12%
intraday_reversal_20	12.55%	-20.66%	40.76%	2.99	-24.58%
overnight_volume_momentum_20	-13.93%	17.64%	35.65%	3.25	-13.96%
overnight_return_range_20	-14.61%	12.07%	28.29%	2.29	-22.22%
overnight_volatility_20	-15.63%	12.37%	29.81%	2.24	-23.23%
intraday_return_range_20	-15.03%	11.37%	27.33%	1.88	-23.89%
intraday_pos_neg_ratio_20	-15.83%	10.44%	30.53%	2.43	-20.30%
intraday_return_volatility_ratio_20	-14.87%	10.75%	29.42%	2.34	-19.99%

数据来源: WIND, 中信建投证券

从分组收益以及单调性来看，这些因子中表现最好的为 oi_volume_correlation_20，oi_volume_ratio_20 以及 overnight_volume_momentum_20，多头组收益较高，且多空收益夏普均大于 3。

四、领先-滞后分析

4.1 拔河现象 (Tug of war)

现有微观结构研究指出，市场中广泛存在着隔夜收益与日内收益呈负相关的“拔河效应” (Tug of War)。Lu. [2] 等人的研究表明，这种现象并非仅存在于个股内部，而是体现为一种跨资产的系统性网络特征：即某些

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

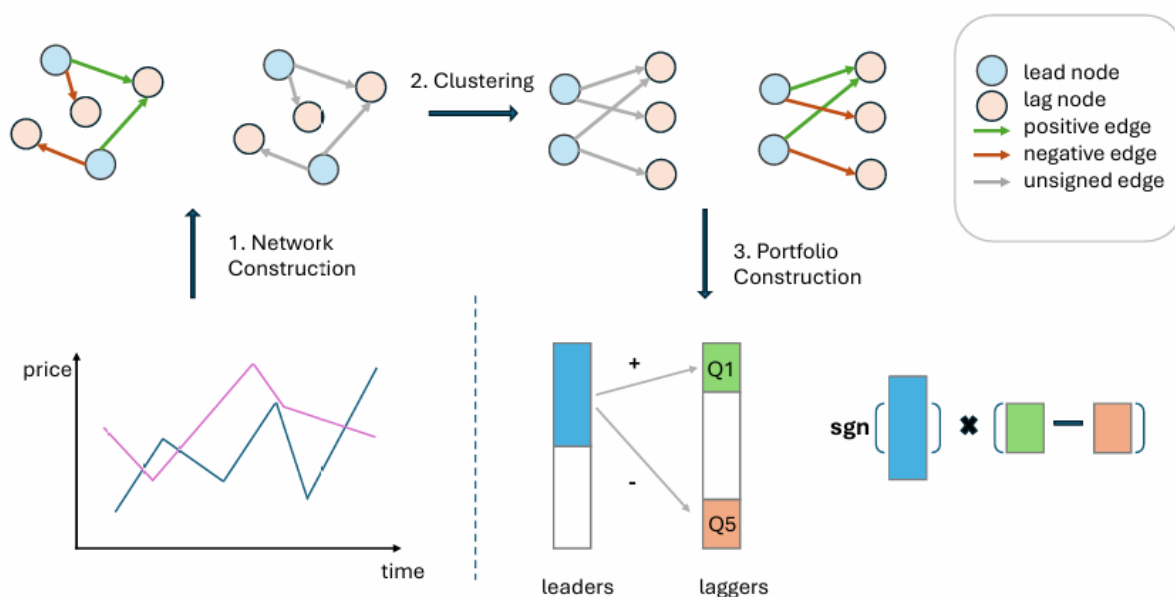
资产在非交易时段的信息释放（隔夜收益），会显著驱动另一些资产在交易时段的价格修正（日内收益）。

为了有效捕获这种跨个股的“领先-滞后”（Lead-Lag）信号，作者构建了 d-LE-SC (Directed Likelihood-Estimation Spectral Clustering)算法，该算法旨在构建一个有向信息流网络，从复杂的市场波动中拓扑出“领导者”与“跟随者”的股票集合，从而利用领导者的隔夜表现预测跟随者的日内走势。

具体来讲，作者首先将股票的日收益率分解为“隔夜”和“日内”两个部分。随后，研究通过计算一只股票的隔夜收益与另一只股票的日内收益之间的相关性，来构建一个非对称的、定向的领先-滞后（lead-lag）关系网络。这个网络旨在捕捉市场中跨股票的动态信息流动。

d-LE-SC 算法基于有向随机块模型（SBM）并利用信息流来划分股票集合，将其分为领导者和跟随者。最后，论文构建了一个投资组合框架，该策略的核心是隔离纯粹的跨股票效应。他们仅使用领导者集合产生的信号，来交易跟随者集合中的股票。这确保了该策略的回报来自于股票间的相互作用，而不是个股自身的自相关性。

图 33:领先-滞后策略组合构建



数据来源: A tug of war across the market: overnight-vs-daytime lead-lag networks and clustering-based portfolio strategies, 中信建投证券

4.2 A 股实证

4.2.1 隔夜-日内相关性矩阵

我们利用 d-LE-SC 算法，并进行优化，将其用于 A 股构建领先-滞后策略。以中证 500 为例，首先计算每日所有股票的隔夜-日内收益率，分别取过去 60 日的收益率序列。计算股票间的隔夜-日内相关性，计算公式为：

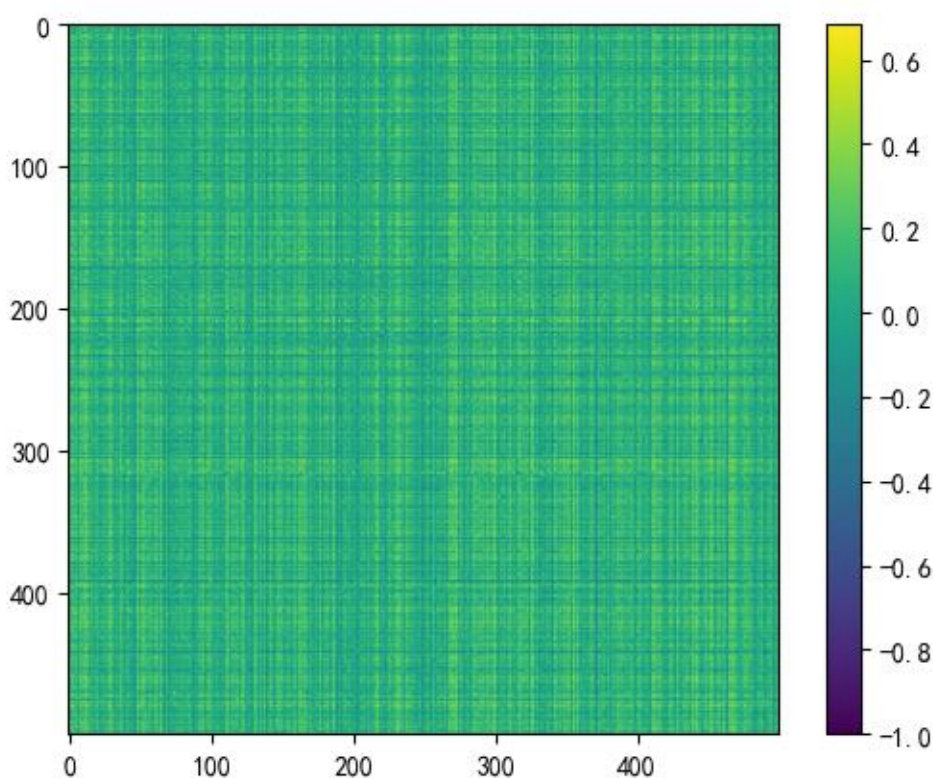
$$\rho_{i,j}^{overnight-lead-daytime} = \text{Corr}(\{r_{i,t}^{overnight}\}, \{r_{j,t}^{daytime}\}),$$

构造隔夜-日内相关性矩阵，此矩阵为非对称矩阵，代表了隔夜收益（行）与日内收益（列）之间的关系

$$(\mathbf{M}_t^{overnight-lead-daytime})_{i,j} = \rho_{i,j}^{overnight-lead-daytime},$$

相关性矩阵效果如图所示，可以看出，股票之间存在一定的相关性，但是分布位置较为随机。

图 34: 隔夜-日内相关性矩阵（分类前）



数据来源：WIND, 中信建投证券

4.2.2 d-LE-SC 算法

为了将股票区分为领先组和滞后组，我们采用 d-LE-SC 算法对股票进行分类：

首先对 $\mathbf{M}_t$ 矩阵取绝对值得到相关性强度矩阵 $\mathbf{A}_t$ ，在非负矩阵 $\mathbf{A}_t$ 上应用定向图集群算法（d-LE-SC, directed Likelihood-Estimation Spectral Clustering）对其进行分类。

定义流量指标，净流量以及总流量：

净流量 (Net Flow, NF)：衡量信息流动的方向不平衡性。定义为从领导者集合 C_{lead} 流向跟随者集合 C_{lag} 的

累积相关性强度，减去反向流动的强度。

$$\mathbf{NF}(C_{\text{lead}}, C_{\text{lag}}) = \sum_{i \in C_{\text{lead}}, j \in C_{\text{lag}}} \mathbf{A}_{ij} - \mathbf{A}_{ji}$$

总流量 (Total Flow, TF): 衡量集合间的整体连接紧密度。定义为两个集合间双向相关性强度的总和。

$$\mathbf{TF}(C_{\text{lead}}, C_{\text{lag}}) = \sum_{i \in C_{\text{lead}}, j \in C_{\text{lag}}} \mathbf{A}_{ij} + \mathbf{A}_{ji}$$

聚类问题可以转换为最大化以下效用函数：

$$\max_{C_{\text{lead}}, C_{\text{lag}}} \log\left(\frac{1-\eta}{\eta}\right) \mathbf{NF}(C_{\text{lead}}, C_{\text{lag}}) + \log\left(\frac{1}{4\eta(1-\eta)}\right) \mathbf{TF}(C_{\text{lead}}, C_{\text{lag}}).$$

其中 η 为调节系数，取值范围为0-0.5，值越小，代表越注重净流量。

d-LE-SC 通过谱松弛 (spectral relaxation) 技术来近似求解上述优化问题。它是一个迭代过程：

图 35: d-LE-SC 算法

1. **初始化：** 随机设置 SBM 的参数 η 的初始值。
2. **迭代循环：** 在 m 次迭代中：
 - **构建埃尔米特矩阵 (H):** 根据当前的 η 和邻接矩阵 A_t ，构建一个特殊的埃尔米特矩阵 H 。这个矩阵的设计非常关键：
 - H 的实部 (symmetric part) 由总流量 ($A_t + A_t^T$) 构成。
 - H 的虚部 (skew-Hermitian part) 由净流量 ($A_t - A_t^T$) 构成。
 - **谱嵌入 (Spectral Embedding):** 计算矩阵 H 的顶部特征向量 (top eigenvector) v_1 。
 - **K-means聚类：** 使用 v_1 的实部 ($\Re(v_1)$) 和虚部 ($\Im(v_1)$) 作为节点的嵌入坐标，然后应用 k-means 算法将所有股票划分为两个集群 (C_{lead} 和 C_{lag})。
 - **更新参数：** 根据 K-means 划分出的新集群，重新计算集群间的流量，并以此更新参数 η 。
3. **输出：** 迭代结束后，输出最终的“引领集群”和“滞后集群”。

数据来源: A tug of war across the market: overnight-vs-daytime lead-lag networks and clustering-based portfolio strategies, 中信建投证券

4.2.3 组合构建

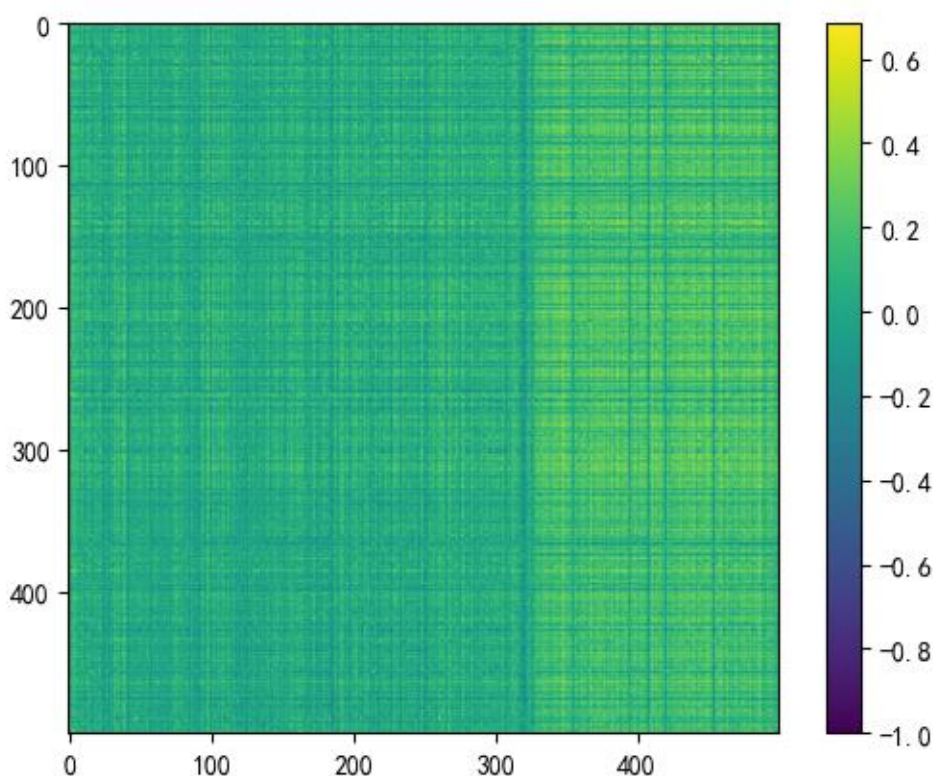
在得到 C_{lead} 和 C_{lag} 的股票集合之后，我们使用领先集合 (C_{lead}) 产生的信号，来交易滞后集合 (C_{lag}) 中的股票。这确保了策略捕获的是纯粹的跨股票效应，而非个股自身的自相关性：

- 生成信号组合：
 - 在领先集合(C_{lead})内部，计算每只股票 i 的 $LeadScore_i(t)$ （基于矩阵 M_t 的行求和），这代表其整体的“引领影响力”。
 - 选取 C_{lead} 中 $LeadScore_i(t)$ 和当日隔夜收益最高的 10% 的股票作为信号集合
- 生成组合：
 - 在滞后集合(C_{lag})内部，计算每只股票 j 对于信号集合的 $LeadScore_j(t)$ 。
 - 将 C_{lag} 中的股票按 $LeadScore_j(t)$ 从高到低排序，构建组合

4.2.4 结果

通过 d-LE-SC 算法，能够高效的将股票进行分类，区分出领先和滞后组合，分类后的相关性矩阵为：

图 36: 隔夜-日内相关性矩阵（分类后）

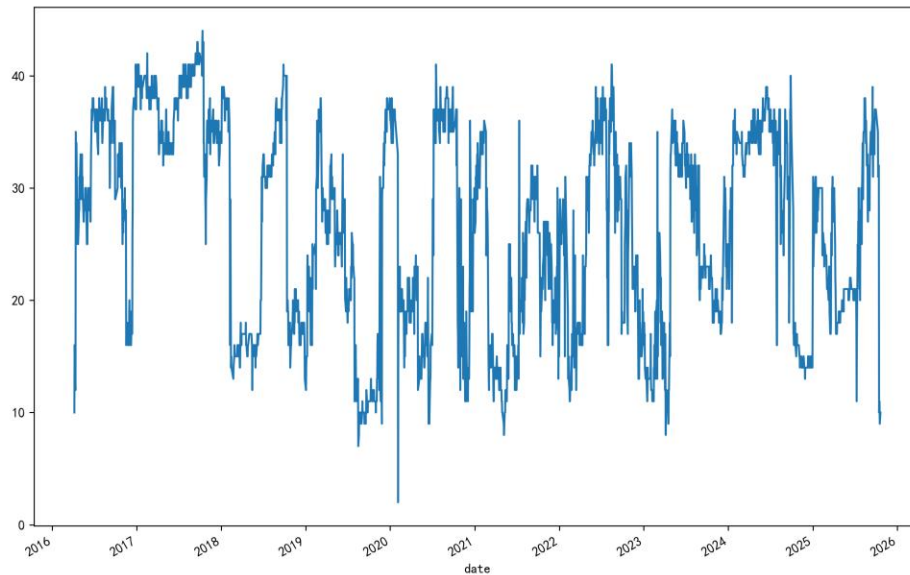


数据来源：WIND， 中信建投证券

可以看出，经过分类之后，右上角部分的相关性值明显高于左下角部分的相关性值。

取 C_{lag} 中得分最高的 20% 股票构建组合，其中每日组合内的股票数量平均值为 26，最大值为 44，最小值为 2。

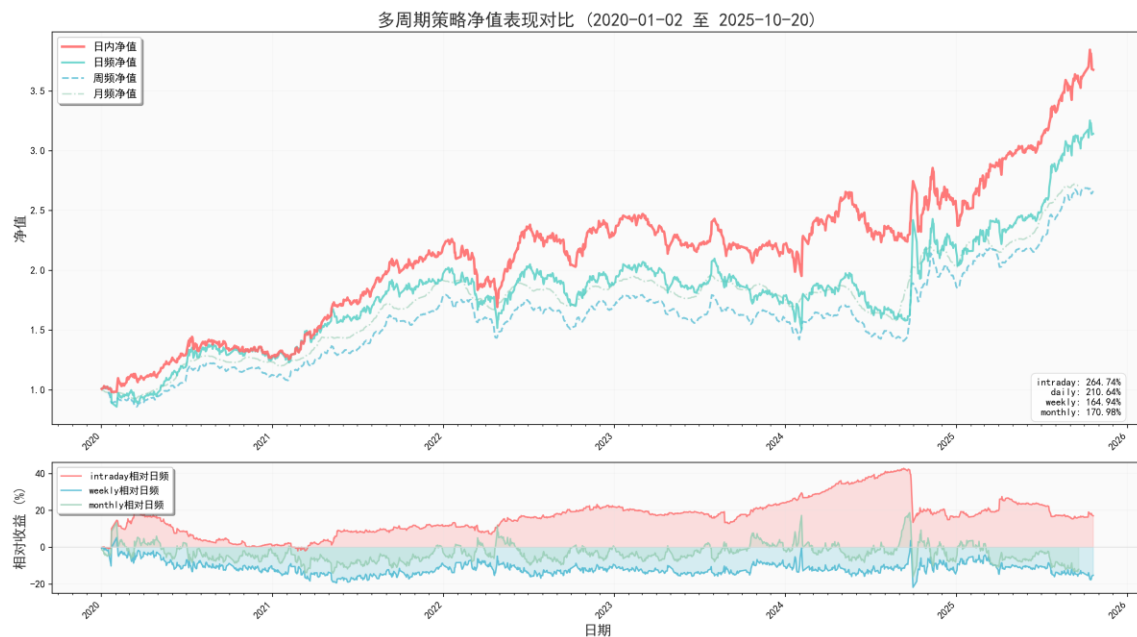
图 37:组合内股票数量统计



数据来源: WIND, 中信建投证券

最终组合的净值如下图所示:

图 38:滞后组合多周期净值对比



数据来源: WIND, 中信建投证券

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

在剔除交易成本及日内交易限制的理想假设下，‘开盘买入、尾盘卖出’的日内策略表现最优，累计收益率高达 264%；日频策略（当日开盘买入，次日开盘卖出）次之，累计收益为 210%；而周频与月频策略的收益表现则较为接近。

然而，结合实际交易中的流动性限制与交易摩擦，日频策略相较于月频策略的超额收益往往难以覆盖其频繁交易产生的手续费成本。因此，月频调仓在实操中具备更高的可行性与性价比。

为进一步平滑调仓时点的择时风险，我们实施了 20 通道滚动建仓机制：将总资金等分为 20 份，每日仅对其中一份（5%仓位）进行信号更新与调仓。这一机制不仅降低了单日市场冲击的影响，也使策略净值曲线更加平滑稳定。

策略回测的参数为：

- 股票池：中证 500 成分股
- 基准：000905.SH
- 手续费：双边千二
- 时间范围：2020-01-01 至 2025-10-20
- 执行价格：当日均价（VWAP）

图 39: 滞后策略中证 500 内回测



数据来源: WIND, 中信建投证券

策略表现结果如下:

表 3: 滞后策略中证 500 内回测统计

指标名称	数值
总收益率	117.96%
年化收益率	14.99%
基准年化收益率	4.92%
Alpha	11.34%
年化波动率	22.38%
夏普比率	0.67
最大回撤	-28.85%
年化换手率	9.77
Calmar 比率	0.52

资料来源: WIND, 中信建投证券

五、结论

本文深入探讨了 A 股市场独特的微观结构特征，通过拆解隔夜与日内收益，揭示了 A 股长期存在的“隔夜负收益”与“日内正向风险溢价”。基于这一发现，我们从因子挖掘与网络结构两个维度进行了系统性的实证研究。

我们构建了涵盖动量、波动、量价背离等维度的 32 个隔夜-日内细分因子。实证结果显示，捕捉时段间量价相关性的因子及成交量动量因子表现优异。

针对 A 股个股间的联动效应，我们引入并改进了 d-LE-SC 有向图聚类算法。研究发现，A 股市场存在显著的“领导者-跟随者”结构，且这种结构并非静态，而是通过隔夜与日内的资金博弈动态演化。通过做多滞后组中与领导者信号正相关的股票，能捕获显著的超额收益。

参考文献

- [1] Y. An, L. Huang 和 Y. Li, 《The Asymmetric Overnight Return Anomaly in the Chinese Stock Market》, *Journal of Risk and Financial Management*, 卷 15, 期 11, 页 534, 11 月 2022, doi: 10.3390/jrfm15110534.
- [2] Y. Lu, N. Zhang, G. Reinert 和 M. Cucuringu, 《A tug of war across the market: overnight-vs-daytime lead-lag networks and clustering-based portfolio strategies》, 2025 年 6 月 30 日, *Social Science Research Network, Rochester, NY*: 5371952. doi: 10.2139/ssrn.5371952.

风险分析

本报告中所有数据结果是基于历史统计结果的展示，未来有可能发生风格切换导致因子失效的风险。模型运行存在一定的随机性，初始化随机数种子会对结果产生影响，单次运行结果可能会有一定偏差。历史数据的区间选择会对结果产生一定的影响。模型参数的不同会影响最终结果。模型对计算资源要求较高，运算量不足会导致结果存在一定的欠拟合风险。本文所有模型结果均来自历史数据，模型存在统计误差，不保证模型未来的有效性，对投资不构成任何建议。

分析师介绍

姚紫薇

金融工程及基金研究团队首席分析师，上海财经大学硕士，厦门大学统计学与数据科学系行业导师、中证报金牛奖专家评委。历任兴业证券金融工程分析师、招商证券基金评价业务负责人，2024 年加入中信建投研究发展部，深耕基金研究、资产配置、财富管理、数字化建设、大模型应用等领域，主导开发招商证券研基实验室、中信建投智研多资产配置+平台（网址：<https://fund.csc.com.cn>）。多次获得团队荣誉，获得 2020 年新财富最佳分析师金融工程方向第 3 名，2021 年新财富最佳分析师金融工程方向第 2 名。

王 超：

南京大学粒子物理博士，曾担任基金公司研究员，券商研究员，有丰富的研究和投资经验，2021 年加入中信建投，主要负责量化多因子选股。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）56135088
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk